

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN



ĐỒ ÁN CUỐI KỲ
Bài hát có lượt nghe cao nhất theo ngày trên
Spotify Việt Nam

TRỰC QUAN HOÁ DỮ LIỆU

21KHDL

GIẢNG VIÊN
BÙI TIẾN LÊN
LÊ NGỌC THÀNH
LÊ NGUYỄN NHỰT TRƯỜNG

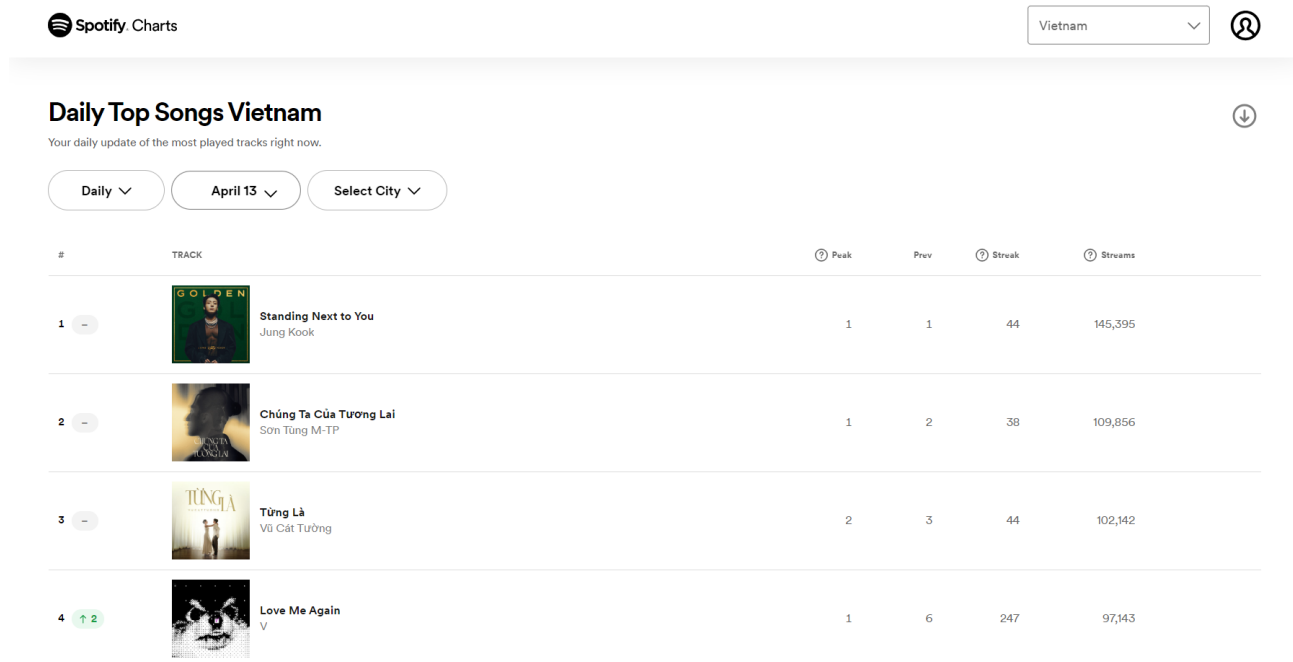
SINH VIÊN
NGUYỄN HỒNG HANH 21127503

Mục lục

I Chuẩn bị dữ liệu	2
II Trực quan hoá dữ liệu	4
III Tài liệu tham khảo	7

I Chuẩn bị dữ liệu

- Dữ liệu được sử dụng là 200 bài hát theo từng ngày trong bảng xếp hạng bài hát có lượt nghe trên Spotify cao nhất trong ngày tại Việt Nam.

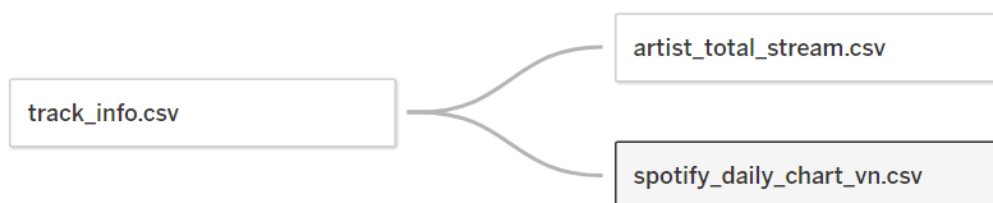


The screenshot shows the Spotify Charts for Vietnam. The title is 'Daily Top Songs Vietnam'. Below the title, there are filters for 'Daily', 'April 13', and 'Select City'. The chart lists the top 4 songs with their rank, track name, artist, peak position, previous position, streak, and streams.

#	TRACK	Peak	Prev	Streak	Streams
1	 Standing Next to You Jung Kook	1	1	44	145,395
2	 Chúng Ta Của Tương Lai Sơn Tùng M-TP	1	2	38	109,856
3	 Từng Là Vũ Cát Tường	2	3	44	102,142
4	 Love Me Again V	1	6	247	97,143

Hình 1: Bảng xếp hạng bài hát có lượt nghe trên Spotify cao nhất trong ngày tại Việt Nam

- Dữ liệu được thu thập từ hai nguồn là trang web kwordb.net thông qua việc phân tích cú pháp và từ API của Spotify, bao gồm 3 file riêng biệt được cập nhật mỗi ngày.



Hình 2: Các file dữ liệu được sử dụng

spotify_daily_chart_vn.csv

- **Ranks:** Cho biết vị trí của bài hát trong bảng xếp hạng bài hát có lượt nghe trên Spotify cao nhất trong ngày tại Việt Nam.
- **Track Ids:** ID của bài hát được xác định dựa trên hệ thống của Spotify.
- **Daily Streams:** Số lượt phát của bài hát trong ngày tại Việt Nam.
- **Total Streams:** Tổng số lượt phát của bài hát đó tại Việt Nam kể từ thời điểm phát hành.
- **Date:** Ngày tương ứng với bảng xếp hạng bài hát có lượt nghe trên Spotify cao nhất trong ngày tại Việt Nam được cập nhật.

track_info.csv

- **Track ID:** ID của bài hát được xác định dựa trên hệ thống của Spotify.
- **Title:** Tên bài hát.
- **Album:** Tên album.
- **Album cover:** Ảnh bìa album.
- **Artist:** Tên nghệ sĩ trình bày bài hát.
- **Acousticness:** Đo lường mức độ "acoustic" của một bài hát, có giá trị từ 0 đến 1 với 0 biểu thị bài hát hoàn toàn sử dụng nhạc cụ điện tử và 1 biểu thị bài hát hoàn toàn sử dụng các nhạc cụ truyền thống.
- **Danceability:** Mô tả mức độ phù hợp của một bài hát để nhảy theo dựa trên sự kết hợp của các yếu tố âm nhạc bao gồm nhịp độ (tempo), sự ổn định của giai điệu (rhythm stability, cường độ của nhịp (beat strength), và tính chất tổng thể của nhịp.
- **Energy:** Có giá trị từ 0.0 đến 1.0 dùng để đo lường năng lượng của bài hát, được xác định qua khoảng dao động cường độ (dynamic range), mức độ âm thanh (perceived loudness), âm sắc (timbre), tần suất xuất hiện của nốt nhạc (onset rate),...
- **Liveness:** Được dùng để phát hiện sự hiện diện của một khán giả trong quá trình ghi âm của bản thu âm, cho biết bài hát được biểu diễn trực tiếp hay được thu ở phòng thu.
- **Instrumentalness:** Dùng để cho biết bài hát có chứa giọng hát hay không. Những âm thanh như "Ooh" và "Aah" được xem như là nhạc cụ trong ngữ cảnh này.
- **Valence:** Mô tả về mức độ tích cực của cảm xúc được truyền đạt bởi bài hát.
- **Tempo:** Mô tả tốc độ của bài hát, được đo lường bằng đơn vị là số nhịp mỗi phút (beats per minute - BPM).
- **Key:** Điều tính xác định nốt chủ âm và/hay hợp âm chủ.
- **Mode:** Cho biết bài hát được viết ở giọng trưởng hay giọng thứ.
- **Time Signature:** Số chỉ nhịp được sử dụng để xác định có bao nhiêu phách trong mỗi ô nhịp và giá trị nốt nhạc nào được gán cho mỗi phách.
- **Duration:** Thời lượng bài hát.

artist_total_streams.csv

- **name:** Tên nghệ sĩ có bài hát nằm trong bảng xếp hạng bài hát có lượt nghe trên Spotify cao nhất trong ngày tại Việt Nam. (Đối với bài hát có sự kết hợp của nhiều nghệ sĩ, mỗi nghệ sĩ của bài hát đó sẽ được xem như là các mẫu riêng biệt).
- **total_streams:** Tổng lượt phát theo ngày của các bài hát nằm trong bảng xếp hạng bài hát có lượt nghe trên Spotify cao nhất trong ngày tại Việt Nam có sự tham gia của nghệ sĩ đó.
- **date:** Ngày tương ứng với bảng xếp hạng bài hát có lượt nghe trên Spotify cao nhất trong ngày tại Việt Nam được cập nhật.

II Trực quan hoá dữ liệu

Dashboard

Bảng xếp hạng bài hát có lượt nghe trên Spotify cao nhất trong ngày tại Việt Nam



Hình 3: Top 100 Bài hát có lượt nghe theo ngày cao nhất

- Bảng xếp hạng là 100 bài hát có lượt nghe theo ngày cao nhất tại Việt Nam, bao gồm thứ hạng bài hát, tên bài hát, nghệ sĩ trình bày bài hát và số lượt nghe trong ngày tương ứng.
- Từ bảng xếp hạng có thể biết được thông tin những bài hát đang được ưa chuộng tại thị trường âm nhạc Việt Nam trong khoảng thời gian hiện tại.

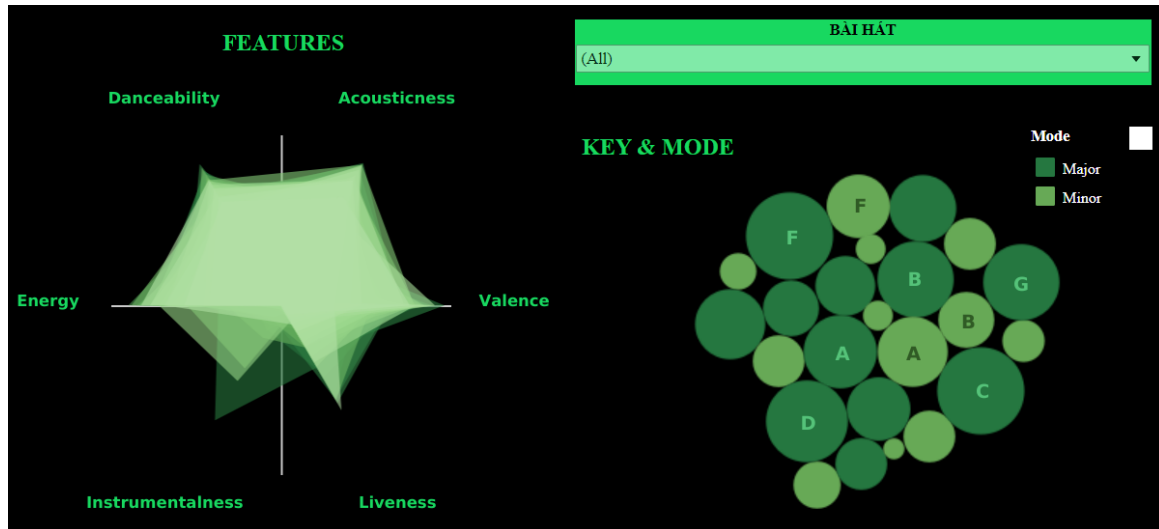
Tổng lượt nghe theo ngày



Hình 4: Tổng lượt nghe theo ngày

- Tổng lượt nghe theo ngày của các bài hát trong top 200 bài hát có lượt nghe theo ngày cao nhất cho biết xu hướng tăng hoặc giảm của lượt phát theo thời gian. Có thể thấy tổng lượt nghe theo ngày không có sự biến đổi đáng kể qua các ngày, cho thấy tần suất nghe nhạc của người dùng Spotify Việt Nam được duy trì ổn định từng ngày.

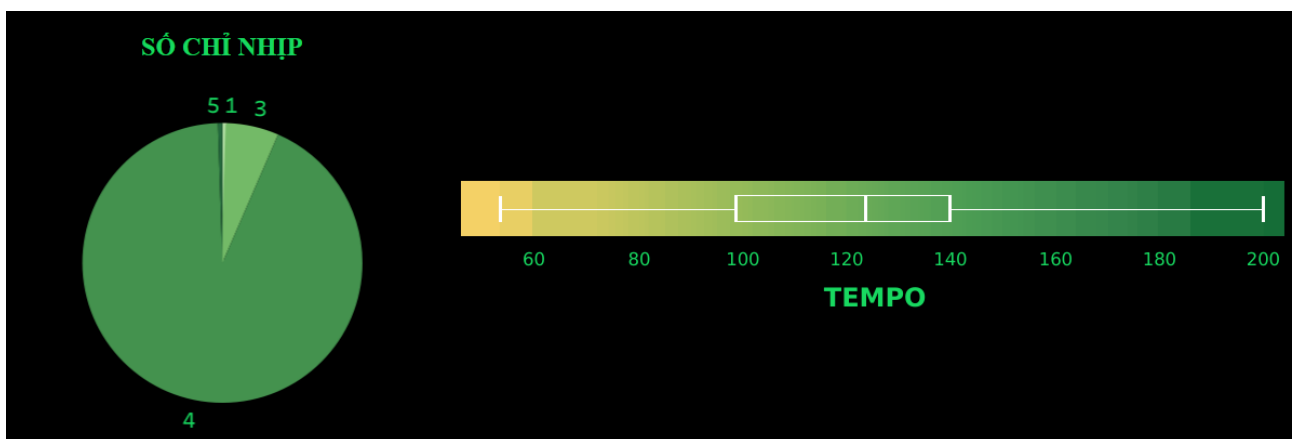
Feature, Key & Mode



Hình 5: Feature, Key & Mode

- Các bài hát có thông số các features tương đối giống nhau. Riêng feature instrumentalness có một số ít bài hát có giá trị khác biệt đáng kể so với các bài còn lại.
- Đa số các bài hát được nghe nhiều đều được viết ở giọng trưởng. Có thể thấy các bài hát có điệu tính rất đa dạng.

Số chỉ nhịp & Tempo



Hình 6: Số chỉ nhịp & Tempo

- Đa số các bài hát được viết ở nhịp 4/4. Bên cạnh đó cũng có một số ít bài hát được viết ở nhịp 3/4.
- Đối với 2 bài có giá trị số chỉ nhịp là 5 và 1, sau khi kiểm tra thì xác định được đây kết quả sai của models xác định số chỉ nhịp của Spotify API.
- Tempo của các bài hát đa số rơi trong khoảng 100 đến 140 bpm. Tuy nhiên đối với những bài có tempo cao bất thường (khoảng từ 180 trở lên), sau khi kiểm tra thì xác định được một số bài hát có tempo được ghi nhận lại bởi Spotify có dấu hiệu lớn hơn khoảng gấp đôi so với tempo thực tế của bài hát đó.

Top 100 nghệ sĩ có tổng lượt nghe bài hát nhiều nhất



Hình 7: Top 100 nghệ sĩ có tổng lượt nghe bài hát nhiều nhất theo ngày

- Có thể thấy bên cạnh đa số các nghệ sĩ Việt Nam xuất hiện thêm các nghệ sĩ Kpop như Jung Kook, V, Jennie,...
- Các nghệ sĩ ở Việt Nam đa số hoạt động solo và có hầu như rất ít nhóm nhạc có sản phẩm được nhiều người biết tới như Da LAB hoặc MONSTAR.
- Ngoài ra có sự xuất hiện của khá nhiều nghệ sĩ đi theo con đường hoạt động nghệ thuật sau khi tham gia chương trình Rap Việt như HIEUTHUAI, tỉnh, RPT MCK, RHYDER,...

III Tài liệu tham khảo

- Lấy dữ liệu bảng xếp hạng bài hát có lượt nghe trên Spotify cao nhất trong ngày tại Việt Nam: <https://github.com/khoaht312/spotify-stats>